

Aluno: _____

Data: / /2025

Aluno: _____

Questão 1 (5 pontos)

Uma partícula em movimento retilíneo parte da posição 5m e, no instante zero, tem sua velocidade descrita pela função $v = -t^2 - 2t + 3$ com todos os dados no S.I. Pede-se:

- a) O maior alcance da partícula b) A maior velocidade da partícula; c) O deslocamento da partícula no intervalo de zero a 3s; d) A velocidade da partícula no intervalo de zero a 2s; e) A velocidade da partícula no instante 4s; f) A aceleração da partícula no intervalo de zero a 2s e g) A aceleração da partícula no instante 2s.

Solução

Com $v = -t^2 - 2t + 3$ vamos encontrar as expressões da posição e da aceleração em função do tempo:

$$v = \frac{dx}{dt} \Rightarrow \int_{x_0}^x dx = \int_{t_0}^t v_{(t)} dt \Rightarrow \int_{x_0=5m}^x dx = \int_{t_0=0}^t (-t^2 - 2t + 3) dt$$

$$x \Big|_{x_0=5m}^x = \left[-\frac{t^3}{3} - 2\frac{t^2}{2} + \frac{3t}{1} \right]_{t_0=0}^t \Rightarrow x - 5 = -\frac{t^3}{3} - 2\frac{t^2}{2} + \frac{3t}{1}$$

$$x = -\frac{t^3}{3} - t^2 + 3t + 5$$

$$e \ a = \frac{dv}{dt} \Rightarrow a = -2t - 2$$

a) O ponto máximo de x ocorre quando $\frac{dx}{dt} = 0$ ou $v = 0 \Rightarrow -t^2 - 2t + 3 = 0 \Rightarrow t' = 1s$ e $t'' = -3s$ e a condição fisicamente aceitável é $t = 1s$ que é o instante em que a partícula atingiu sua posição máxima.

$$x_{(1)} = -\frac{1^3}{3} - 1^2 + 3(1) + 5 = -\frac{1}{3} - 1 + 3 + 5 = \frac{-1}{3} + 5 = \frac{20}{3}m$$

$$x = \frac{14}{3}m \approx 6,67m$$

b) O ponto máximo de v ocorre quando $\frac{dv}{dt} = 0$ ou $a = 0 \Rightarrow -2t - 2 = 0 \Rightarrow t' = -1s$

Não podemos aceitar tempo negativo, mas veja que em $t=0s$ a velocidade é igual a 3m/s e qualquer valor superior a zero, a velocidade é negativa. Isso implica que

a partícula caminhou no sentido negativo da trajetória estabelecida.

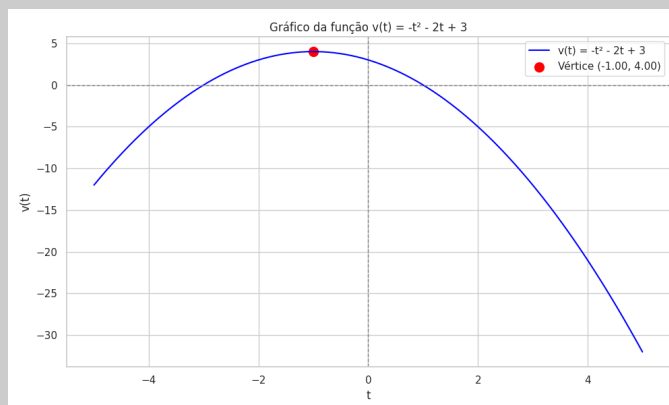


Figura 1: Um esboço da função da velocidade em relação ao tempo. .

Veja no gráfico que a velocidade reduz a partir do valor máximo que é 3m/s.

$$c) \Delta x = x_3 - x_0 \quad x_3 = -\frac{3^3}{3} - 3^2 + 3 \cdot 3 + 5 = -4 \Rightarrow \Delta x = x_3 - x_0 = -4 - 5$$

$$\Delta x = -9m$$

$$d) \Delta x = x_2 - x_0 \text{ e } x_2 = -\frac{2^3}{3} - 2^2 + 3 \cdot 2 + 5 = \frac{13}{3} \Rightarrow \Delta x = x_2 - x_0 = \frac{13}{3} - 5 = -\frac{2}{3}$$

$$v_{\text{média}} = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{-\frac{2}{3}}{2} = -\frac{1}{3} \Rightarrow v \approx -0,33m/s$$

$$e) v_{(4)} = -4^2 - 2 \cdot 4 + 3 = -16 - 8 + 3 = -21$$

$$v = -21m/s$$

$$f) v_{(2)} = -2^2 - 2 \cdot 2 + 3 = -4 - 4 + 3 = -5 \text{ e } v_{(0)} = 3 \Rightarrow \Delta v = v_2 - v_0 = -5 - 3 = -8$$

$$a = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{-8}{2} \quad a = -4m/s^2$$

$$g) a_{(2)} = -2(2) - 2 = -4 - 2 \quad a = -6m/s^2$$